# Instrução Técnica

# Realizar Manutenção em Iluminação Pública

ENERGISA/GTCD-IT/Nº321/2018

## SUMÁRIO


**1- OBJETIVO ..... 6**
**2- APLICAÇÃO ..... 6**
**3- PREMISSAS ..... 6**
**4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA ..... 6**
**5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO ..... 7**
5.1- Executar Serviços ..... 7
5.2- Identificar os Icones de Risco: 1, 2, 3, 4, 8, 11, 12, 13, 19 e 20 ..... 8
**6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ..... 9**
**7- INDICADORES ..... 9**
**8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ..... 9**
**9- VIGÊNCIA ..... 10**
**10- APROVAÇÃO ..... 10**

## LEGENDA

| IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| COI | Centro de Operação Integrado |
| N/A | Não se aplica |
| NR | Norma Regulamentadora |
| PRE | Procedimento de Execução |
| PRO | Procedimento Operacional |
| EPI | Equipamento de Proteção Individual |
| EPC | Equipamento de Proteção Coletiva |
| GTCD | Gerência Técnica da Distribuição |

## VERSÃO DO DOCUMENTO

**Este documento foi preparado por:**

| NOME DO COLABORADOR | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|
| Ricardo Campos Rios | ricardorios@energisa.com.br |

**Recursos envolvidos nas Reuniões:**

| NOME DO COLABORADOR | EMPRESA | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|---|
| Afrânio Cavalcante Falcão | Energisa Paraíba | afranio@energisa.com.br |
| Gerson Mendes Ortiz | Energisa Mato Grosso do Sul | gerson.ortiz@energisa.com.br |
| Thiago Henrique Carvalho Santana | Energisa Mato Grosso | thiago.santana@energisa.com.br |
| Vanildo Costa Cavalcante | Energisa Paraíba | manutencao@energisa.com.br |
| Eneas Rodrigues de Siqueira | Energisa Mato Grosso | eneas.siqueira@energisa.com.br |

**Versões:**

| VERSÃO | DATA | REVISADO POR |
|---|---|---|
| 0000 | 05/12/2018 | Ricardo Campos Rios |
| 0001 | 30/03/2021 | Hitalo Sarmento/Augustin Lopez |

## IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

| NÍVEL | DETALHAMENTO |
|---|---|
| CATEGORIA | Negócio |
| MACROPROCESSO | Gerir Manutenção |
| PROCESSO | Realizar Manutenção de Redes de MT_BT |
| SUBPROCESSO | Executar Manutenção Programada |
| ATIVIDADE | Realizar Manutenção em Iluminação Pública |

# 1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de estabelecer procedimentos gerais para a execução da manutenção na iluminação pública (IP) em casos de manutenção corretiva ou reforma nas linhas de distribuição de baixa tensão das empresas do Grupo Energisa.

# 2- APLICAÇÃO

Este procedimento destina-se aos auxiliares de eletricistas e eletricistas das equipes de operação, construção e manutenção das empresas do Grupo Energisa e que executam serviços de manutenção, construção e operação de redes.

# 3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – conforme tarefa em campo;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (POP 069). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

# 4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

# 5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO

É a sequência lógica de execução das tarefas, fundamentadas na experiência das concessionárias de energia elétrica, visando à racionalização dos tempos de movimento e respeitando as normas de trabalho, as quais já incluem as de segurança.

1. De posse da planta (tablet, mapa, croqui etc.) identificar a localização e a quantidade de árvores a serem podadas pelas equipes.
2. Executar tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e Encerramento de Autorização de Execução de Serviço em LDMT ao CENTRO DE OPERAÇÃO – COI;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº313/2018 - Utilizar escada com plataforma giratória;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo.

## 5.1- Executar Serviços

A aproximação do eletricista aos componentes de iluminação pública existente na estrutura pode ser feita com a utilização de escada extensível (alcance limitado), cesta aérea ou escada central, a seguir os passos gerais para identificação do defeito ou análise da atividade:

- Verificar se o poste tem fissuras, ferragens expostas e, principalmente, se a base está bem engastada e em perfeitas condições;
- Verificar as condições dos braços, lâmpadas, reatores e conexões;
- Verificar as condições do isolamento dos condutores/enfiação da rede no local, bem como dos ramais de serviço;
- Verificar se as fixações do braço e do reator estão firmes;

- Caso, seja identificado algum defeito de IP, devido algum sinistro na rede, a equipe de manutenção da prefeitura municipal deve ser acionada, para restabelecer o ponto de iluminação pública.
- No caso de reforma de LDBT, apenas refazer as conexões para a nova rede será suficiente. No caso de substituição de poste deve ser retirada e reinstalada todos os dispositivos (braço, reator etc.) na nova estrutura e executado os testes de funcionamento.

## 5.2- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 3, 4, 8, 11, 12, 13, 19 e 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | - Lesão muscular; | | - Abalroamento; Colisão; | 12 |
| 2 | | - Queda de ferramenta e materiais; | | - Movimentação indesejada do veículo; | 13 |
| 3 | | - Choque elétrico; | | - Localização incorreta;<br>- Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações));<br>- Deixar de considerar pontos importantes da tarefa;<br>- Falha na programação;<br>- Avaliação errônea; | 14 |
| 4 | | - Arco voltaico; | | - Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa; | 15 |
| 5 | | - Presença de tensão na rede de distribuição; | | - Pessoal insuficiente; | 16 |
| 6 | | - Material incompleto ou inadequado; | | - Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas; | 17 |
| 7 | | - Queda de escada; | | - Rompimento de condutores; | 18 |
| 8 | | - Queda do eletricista; | | - Curto-circuito; | 19 |
| 9 | | - Atropelamento; | | - Ataque de insetos animais. | 20 |
| 10 | | - Deslocamento de ferramentas e materiais; | | - Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante) | 21 |
| 11 | | - Queda do eletricista do veículo; | | | |

## 6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

| NOME | QUANTIDADE |
|---|---|
| Balaclava retardante a chamas | 01 |
| Botina de segurança para eletricista (Par) | 02 |
| Calço para caminhão | 01 |
| Capacete, classe B aba total com jugular | 02 |
| Vestimenta retardante a chama | 02 |
| Cones de sinalização, 750 mm, na cor laranja e branca | 06 |
| Conjunto de içamento para linha viva | 01 |
| Conjunto formado por cinto de segurança, tipo paraquedista, com trava-quedas, linha de vida, talabarte regulável. | 01 |
| Corrente de PVC ou Fita de Sinalização | 01 |
| Farol portátil | 01 |
| Luva de borracha isolada, adequada para a tensão de trabalho. | 01 |
| Luva de cobertura (par) | 01 |
| Luva de vaqueta(par) | 02 |
| Óculos de segurança, lentes clara ou escura. | 01 |
| Protetor solar | 01 |
| Balde de lona para içar ferramentas. | 02 |
| Viatura c/cesta aérea ou escada central | 01 |
| Escada extensível | 01 |
| Lanterna | 01 |
| Alicate universal | 01 |
| Chave de fenda isolada | 01 |
| Chave inglesa isolada | 01 |
| Alicate volt-amperímetro | 01 |
| Luz âmbar | 01 |
| Rádio comunicação | 01 |
| Cobertura Isolante para Rede de BT | 03 |
| Corda de serviço | 01 |
| Teste Néon ou Mini detector de tensão por aproximação | 01 |
| Vara de Manobra | 01 |

## 7- INDICADORES

| DESCRIÇÃO | META | FÓRMULA | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

| SGQ | VERSÃO DA NORMA | VALOR | PRAZO | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 9- VIGÊNCIA

| DATA IMPLANTAÇÃO | STATUS | DATA DA ÚLTIMA REVISÃO | DATA DA PRÓXIMA REVISÃO | DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2018 | Obsoleto | - | 01/11/2021 | - |
| 01/11/2018 | Vigente | 30/03/2021 | 02/09/2027 | Alteração nos itens 3 e 6. |

## 10- APROVAÇÃO

| NOME DO VALIDADOR | CARGO DO VALIDADOR | ASSINATURA DO VALIDADOR | DATA |
|---|---|---|---|
| Tiago Santos Bastos | Gerente DEOP – EAC | PDF | 27/05/2021 |
| Anderson Rosa | Gerente DEOP – EMG/ENF | | |
| Fernando Espindula Corradi | Gerente DEOP – EMS | | |
| Thiago Martins de Morais | Gerente DEOP – EMT | | |
| Christiano Ventura | Gerente DEOP – EPB/EBO | | |
| Carlos Alexandre Antas de Oliveira | Gerente DEOP - ERO | | |
| Daniel de Oliveira Flor | Gerente DEOP - ESE | | |
| Daniel de Oliveira Flor | Gerente DEOP - ESS | | |
| Daniel de Oliveira Flor | Gerente DEOP - ETO | | |